

MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM

Aplikasi Virtual Reality Praktikum Mesin Emboss Hidrolik di Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN INDUSTRI

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI

A. Judul Program Komputer

Aplikasi Virtual Reality Praktikum Mesin Emboss Hidrolik di Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik

B. Identitas Program Komputer

Kategori : Program aplikasi

Materi : Proses Praktikum Hydraulic Embossing Machine

Sasaran : Mahasiswa dan Umum dengan latar belakang

C. Petunjuk Penggunaan Virtual Reality

Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa seolah-olah berada di dalam lingkungan tersebut. Untuk menjalankan aplikasi virtual reality ini terdapat dua cara yang bisa dilakukan yakni dengan menggunakan Headset VR *Standalone* dan menggunakan computer atau laptop yang dihubungkan dengan oculus link, berikut adalah langkah-langkah penggunaannya:

A. Headset VR Oculus Standalone

Sebelum menggunakan headset VR Oculus *Standalone* pastikan terlebih dahulu headset terisi daya minimal 50%, lalu pastikan juga pengguna memiliki ruang yang cukup untuk bermain, lalu install aplikasi VR Praktikum Hydraulic Embossing Machine, lalu buka aplikasi VR Praktikum Hydraulic Embossing Machine yang sudah diinstall tadi, lalu pengguna akan masuk ke menu utama yang dimana di menu utama ini terdapat beberapa pilihan, ada “*start*” dan “*tutorial*”, tombol start ini digunakan untuk pengguna langsung masuk ke scene utama yakni scene dimana praktikum dijalankan, dan untuk tombol tutorial digunakan jika pengguna yang masih awam ingin mempelajari cara menggunakan VR Oculus Quest 2 seperti tombol *grip*, *trigger*, *movement*, dan lainnya, sebelum masuk ke scene praktikumnya.

B. Computer atau Laptop yang Terhubung Dengan Oculus Link

1. Menyediakan computer atau laptop dengan spesifikasi “*VR Ready*” atau spesifikasi untuk gaming. Berikut beberapa spesifikasi minimum untuk Oculus Quest 2 yaitu:
 - a. CPU: Intel i5-4590 / AMD Ryzen 5 1500X, FX4350 or greater
 - b. GPU: NVIDIA GTX 1060 / GTX 970 / AMD Radeon RX 470 or greater
 - c. RAM: 8GB+
 - d. OS: Windows 10

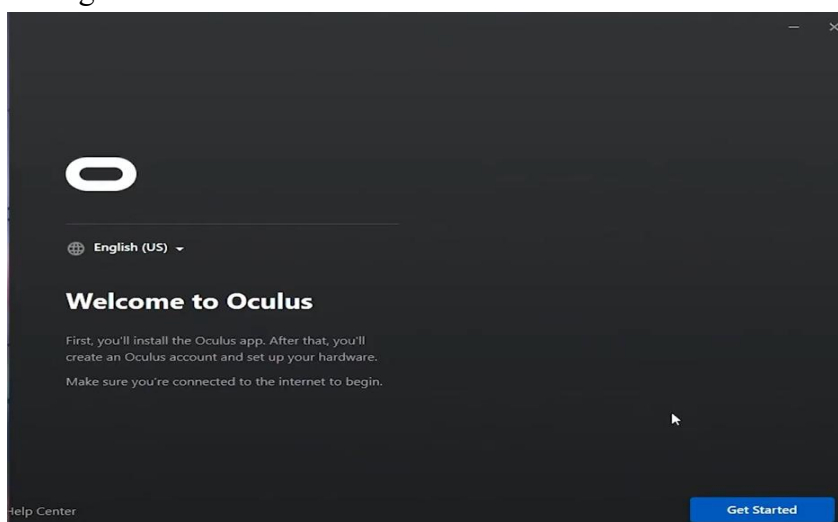
- e. Port: USB 3.0 (untuk oculus link kabel)

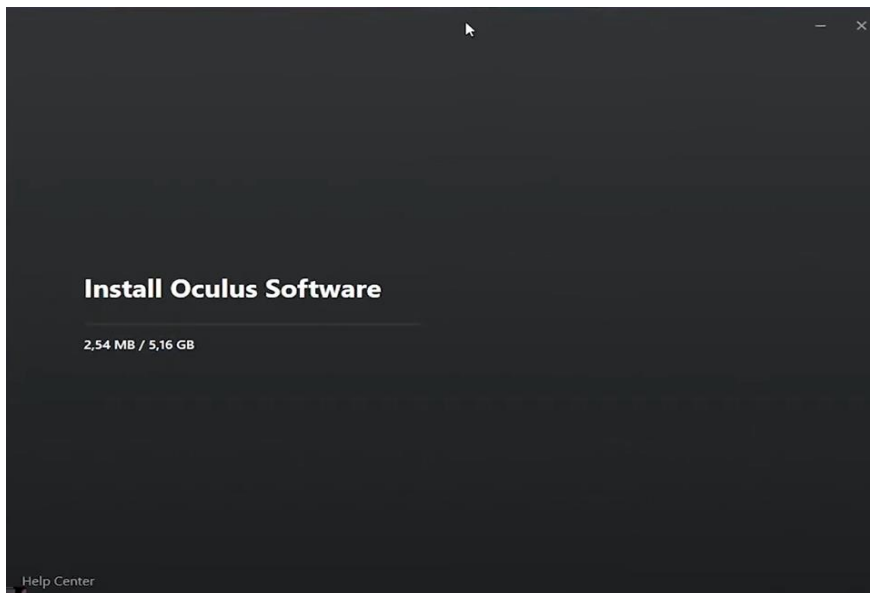
Selain spesifikasi minimum, ada juga spesifikasi yang disarankan untuk menggunakan Oculus Quest 2 yaitu :

- a. CPU : Intel i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600X atau lebih tinggi
- b. GPU : NVIDIA RTX 2060 / 3060 / 4060 ke atas, AMD Radeon RX 6600 XT / 6700 XT atau lebih tinggi
- c. Port : USB 3.0 untuk Oculus Link, Wi-Fi 6 untuk Air Link (lebih stabil)

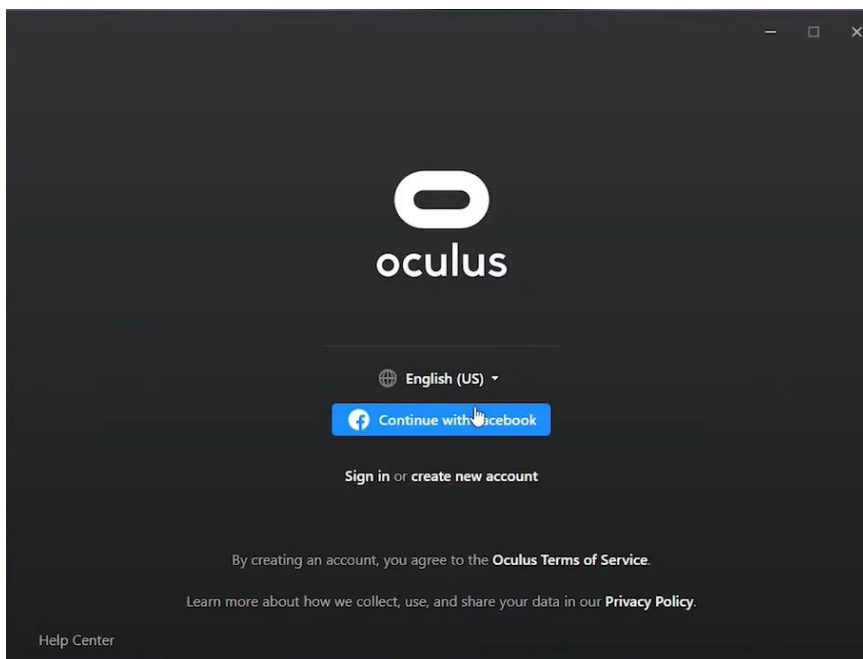
Perhatikan bahwa Oculus Quest 2 mengharuskan motherboard laptop untuk memiliki chip USB 3.0 yang sesuai dengan spesifikasi. Alat kompatibilitas Oculus akan memeriksa ini. Jika pemeriksaan itu gagal, maka harus membeli kartu PCI-E USB 3.0.

2. Menyiapkan Kabel Oculus Link. Kabel Oculus ini bisa dibeli langsung sepaket dengan alat Virtual Reality Oculus Quest 2 atau bisa dibeli terpisah dengan harga yang bervariasi. Untuk kabel yang asli/original harganya sekitar 2 juta rupiah sedangkan untuk harga yang KW bisa sekitar 600 ribu rupiah di market place di Indonesia. Kabel ini termasuk jenis kabel USB 3.0 dengan ujungnya yaitu type C.
3. Download Meta Quest Link App pada website Meta.com dan pastikan sinyal WiFi pada computer/laptop dalam keadaan stabil. Setelah terunduh, maka install atau pasang aplikasinya pada laptop / computer masing-masing. Untuk ukuran dari aplikasi tersebut kurang lebih 5 GB.

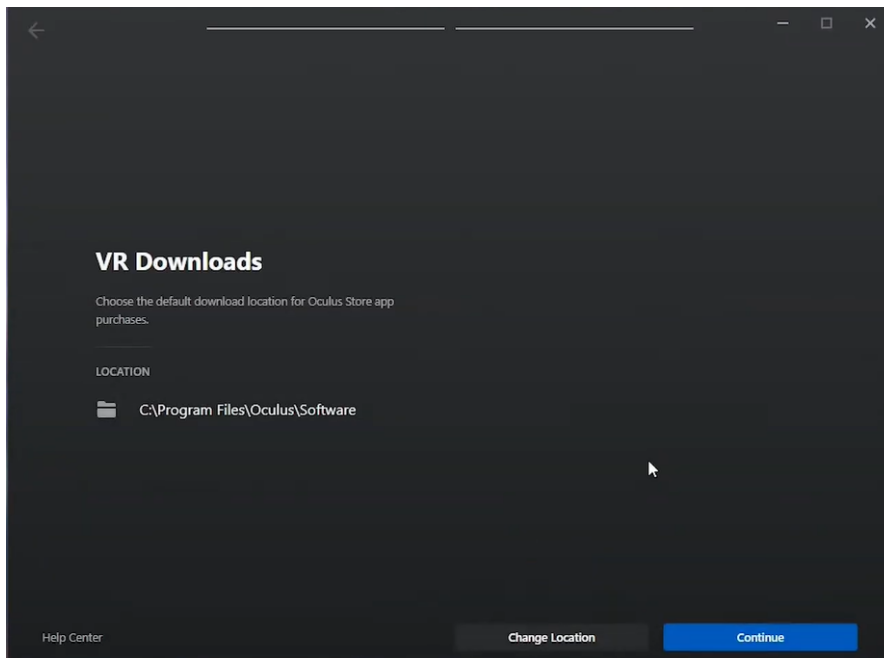




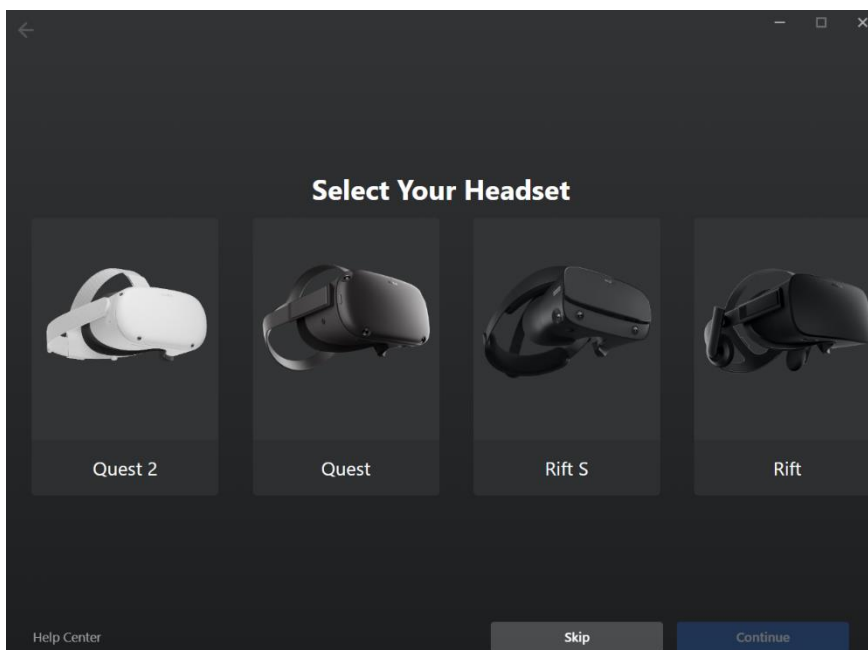
4. Setelah install selesai, maka langkah selanjutnya yaitu log in menggunakan akun facebook. Untuk akun facebook ini dapat menggunakan akun facebook masing-masing atau dapat menggunakan create account oculus ini.



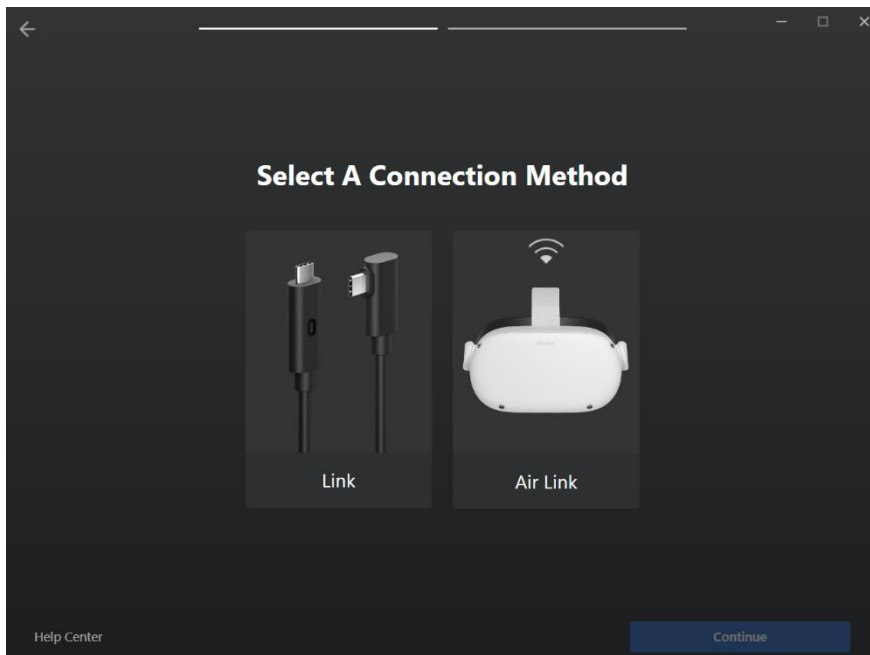
5. Ketika sudah log in menggunakan akun facebook, maka kita disajikan tampilan untuk menentukan lokasi instalasinya kemudian klik continue.



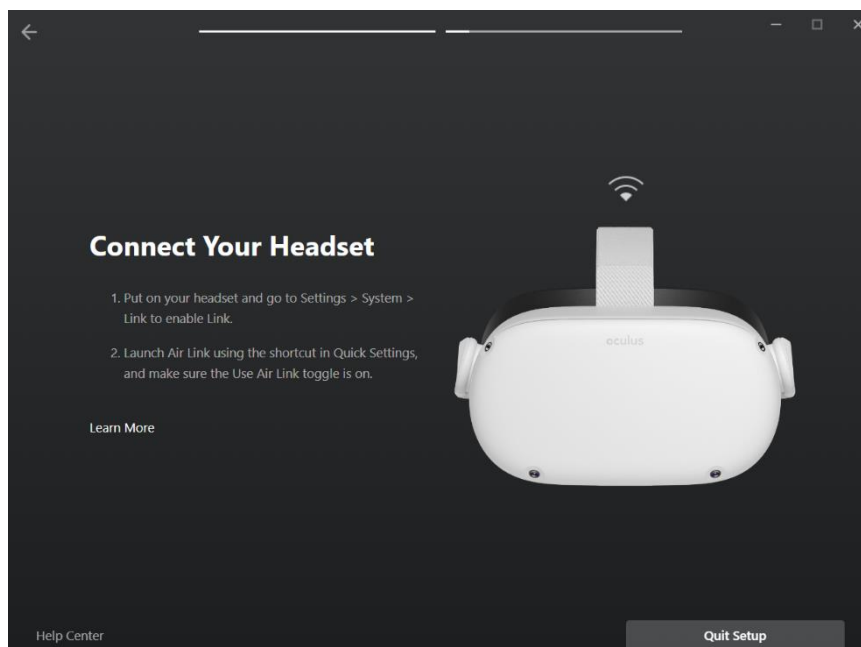
6. Setelah di klik continue, maka tampilan layar akan memperlihatkan berbagai macam pilihan jenis-jenis oculus yang bisa dipakai. Karena kita nantinya akan menggunakan Oculus Quest 2 maka kita bisa memilih Headset yaitu Quest 2 kemudian klik continue.



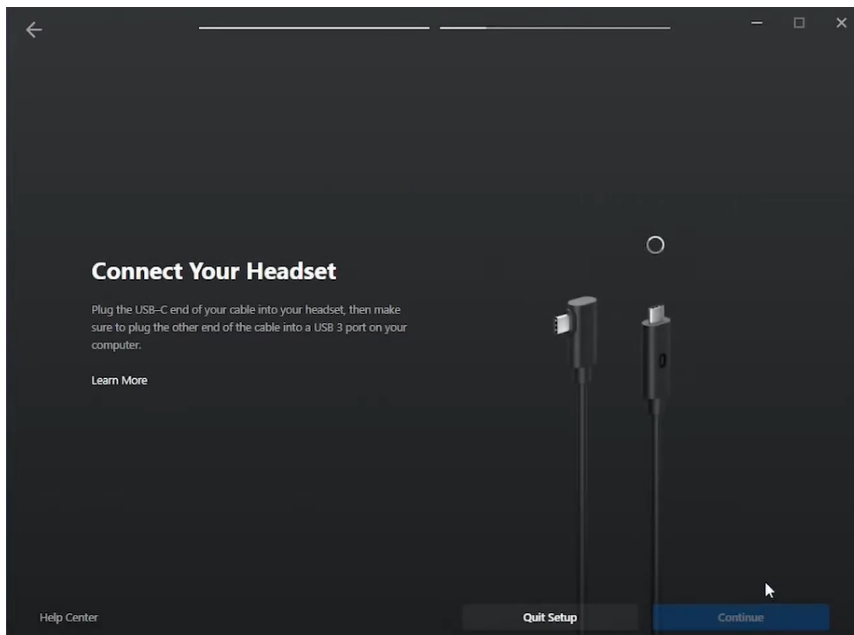
7. Selanjutnya anda bisa memilih metode koneksi yang ingin anda gunakan, bisa menggunakan Link Cable atau bisa juga menggunakan Air Link



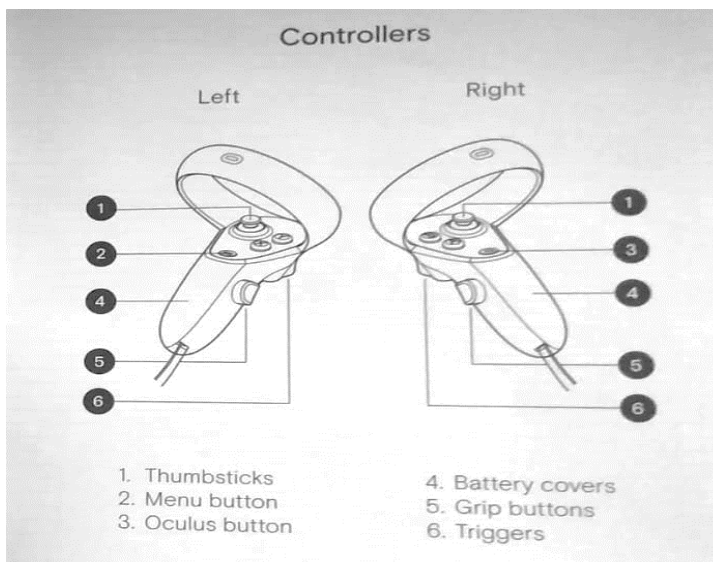
8. Jika anda memilih Air Link maka anda akan diarahkan ke menu untuk melakukan koneksi ke headset oculus quest 2 anda, pertama anda perlu menyalakan atau mengaktifkan link, dengan masuk ke setting > system > link > enable link. Setelah itu anda bisa menghubungkan headset oculus quest 2 anda dengan computer atau laptop anda (pastikan kedua perangkat terhubung dengan satu wifi yang sama), lalu anda bisa menekan launch link di headset oculus quest 2 anda.



9. Jika anda memilih connection method menggunakan link cable maka selanjutnya akan muncul tampilan “connect your headset” dimana kita bisa memasang port USB 3.0 type C ke computer/laptop masing-masing dan jangan lupa untuk klik continue.



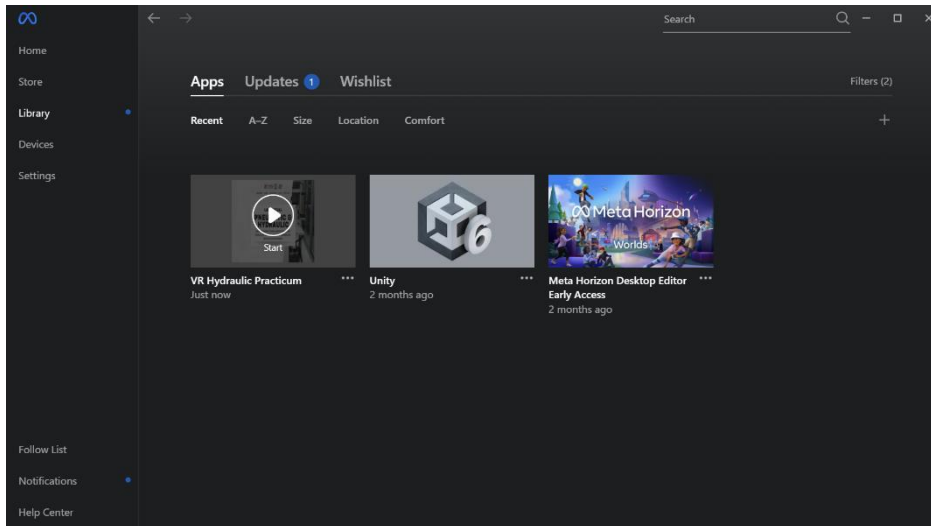
10. Langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan setting pada *“touch controller”*. Sebelum setting touch controller pastikan terlebih dahulu kalau *touch controller* tersebut sudah berisi batu baterai dan. *Touch controller* ini ada dua yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada *touch controller* sebelah kanan terdapat huruf A dan B juga beberapa tombol lain seperti setting untuk ke kanan dan ke kiri. Sedangkan pada *touch controller* sebelah kiri ada huruf X dan Y juga beberapa tombol lain seperti setting untuk ke atas dan ke bawah.



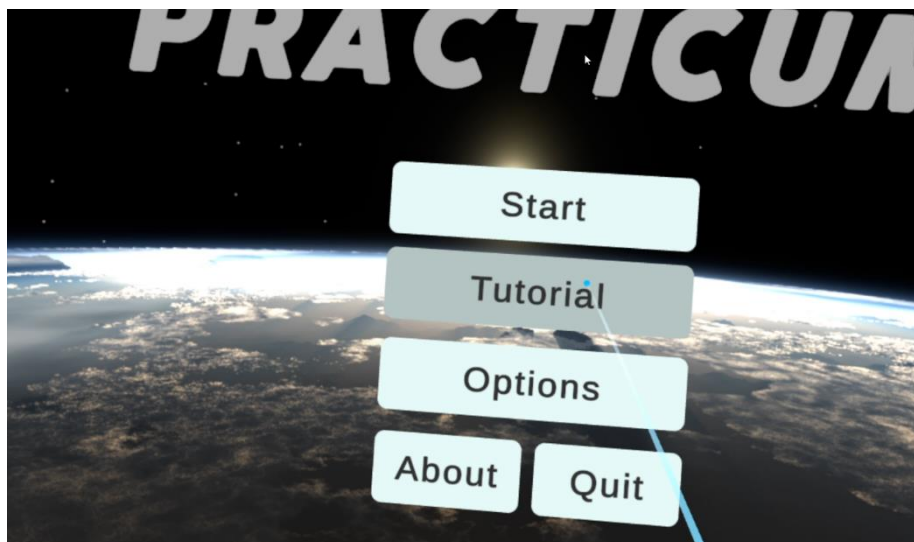
11. Setelah semua perangkat terpasang dan pastikan pada *device setting* di Oculus Quest 2 sudah *connected* dan berwarna hijau, kemudian kalian akan ditampilkan *default* dari home Oculus Quest 2 dan disitu akan diberikan perintah untuk membuat *“play area”* dan *“set a guardian boundary”* menggunakan *touch controller*. *Play area* dan *“set a*

guardian boundary” ini nantinya akan menjadi tempat meletakkan objek dari aplikasi yang digunakan.

12. Pada tampilan aplikasi Meta Quest Link, anda bisa masuk ke menu library, dan klik tombol “+” lalu pilih “add it here” dan pilih file aplikasi VR Hydraulic Practicum.exe, lalu anda bisa mulai membuka aplikasi tersebut.



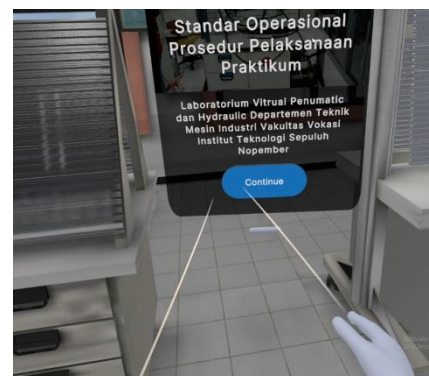
13. Buka aplikasi VR Hydraulic Practicum dan anda bisa melihat user interface dari main menu yang disajikan di layar, terdapat beberapa pilihan yakni tombol start digunakan untuk langsung masuk ke scene praktikum hidraulic embossing machine, lalu untuk tombol tutorial, anda akan masuk ke scene tutorial



14. didalam scene tutorial ini ditampilkan petunjuk dasar seperti cara bergerak, cara mengambil objek, cara memasang objek dan fitur fitur lainnya. Panduan ditampilkan dalam bentuk panel teks, video, serta narasi audio yang muncul secara bertahap berdasarkan alur interaksi pengguna. Sehingga diharapkan saat pengguna ini masuk ke scene utama atau scene praktikum dapat langsung melaksanakan praktikum dengan lancar.

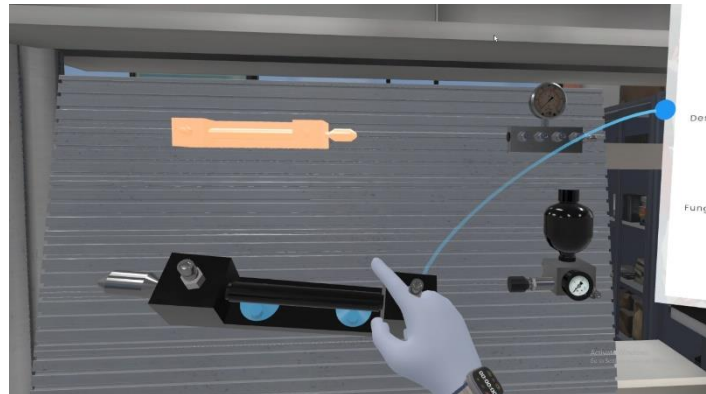


15. Saat anda menekan tombol start maka anda akan langsung masuk ke scene utama yakni praktikum hydraulic embossing machine, disini nanti anda akan melakukan praktikum sesuai dengan SOP yang diberikan, anda juga akan dipandu oleh robot yang menampilkan narrative sound dan juga teks diatasnya, petunjuk yang diberikan oleh robot tersebut dilakukan dengan baik agar praktikum dan pengambilan data dapat berjalan dengan baik.

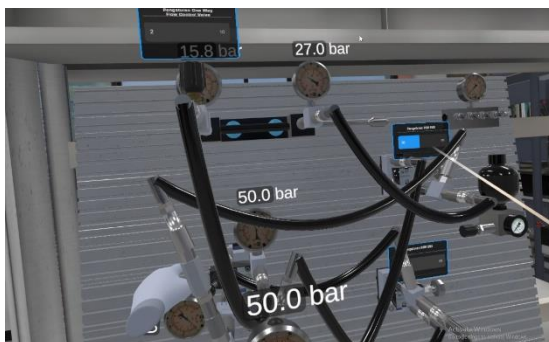


16. Setelah membaca semua SOP yang diberikan anda bisa langsung memulai praktikum dengan memasang semua komponen hidrolik ke workstation sesuai dengan sirkuit hidrolik yang diberikan di SOP, pasang semua komponen seperti DCV, PRV, pressure gauge serta hose ke workstation sesuai dengan petunjuk yang diberikan (tanda warna

oranye), pastikan komponen menempel pada tanda oranye dan lepas komponen tersebut.



17. Setelah semua komponen terpasang nyalakan pompa dengan menekan tombol push button yang ada di workstation, lalu anda bisa mulai menggerakkan lever di DCV dan melakukan pengambilan data sesuai dengan prosedur praktikum yang diberikan, setelah data didapat anda bisa memasukkannya ke table yang ada di papan tulis.



18. Ketika semua data sudah diambil dan sudah ditulis di papan tulis, lalu anda bisa membuat Kesimpulan dari praktikum yang sudah dijalankan tadi, setelah itu anda mematikan atau off kan (VR Headset mode). Dan keluarkan aplikasi VR hydraulic practicum seperti semula. Jangan lupa untuk mematikan atau mencabut alat Virtual Reality Oculus Quest 2

LAMPIRAN

[Oculus Quest 2 system requirements | Can I Run Oculus Quest 2](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=wROxPkWsKjg>

<https://www.youtube.com/watch?v=OkFIOjMziCg>

<https://www.youtube.com/watch?v=SdcIAT9rV9c>